

ЗВІТ

до лабораторної роботи 6

Рефакторинг успадкованого коду за каталогом рефакторингів

Дисципліна: Конструювання програмного забезпечення

Проект: LibraryDesk

Варіант: 2

Виконав: Гордєєв Дмитро Леонідович

Група: ІІЗ

Гілка: lab6-refactoring

<https://github.com/kuum-oss/LibraryDesk>

2026

1 Мета роботи

Мета роботи полягає у безпечній зміні внутрішньої будови успадкованого коду без зміни його зовнішньої поведінки. Незмінність доводиться 12 характеристичними випадками, створеними до першого рефакторингу.

2 Вихідні дані

Універсальний модуль адаптовано до варіанта 2 LibraryDesk. Його додано окремим проєктом src/Legacy, щоб метрики не зміщувалися з основним ядром.

Універсальне ім'я	Ім'я LibraryDesk	Призначення
LegacyProcessor	LegacyLoanProcessor	Обробка документа видачі
LineItem	LoanLine	Рядок документа
Customer	Reader	Читач бібліотеки
OrderRequest	LoanRequest	Параметри обробки

Початковий стан збережено комітом 1e2269a. Він навмисно містить дублювання, вкладені умови, тимчасові поля, магічні числа та рядкові стани.

```
$ dotnet build LibraryDesk.sln
Determining projects to restore...
All projects are up-to-date for restore.
LibraryDesk.Legacy -> /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
folder/Console/src/Legacy/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.Legacy.dll
LibraryDesk.Core -> /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
folder/Console/LibraryDesk.Core/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.Core.dll
LibraryDesk.Legacy.Tests -> /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
folder/Console/tests/Legacy.Tests/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.Legacy.Tests.dll
LibraryDesk.Tests -> /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
folder/Console/LibraryDesk.Tests/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.Tests.dll
LibraryDesk.App -> /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
folder/Console/LibraryDesk.App/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.App.dll

Build succeeded.
    0 Warning(s)
    0 Error(s)

Time Elapsed 00:00:01.31
```

Знімок екрана 1 Збірка рішення без помилок і попереджень

3 Реєстр дефектів проектування

Рядки прив'язані до початкового файлу в коміті 1e2269a. Дефекти впорядковано за впливом на безпечність наступних змін.

№	Дефект	Місце	Числовий прояв	Рефакторинг
1	Довгий метод	Handle 27-126	94 LOC, CC 17	Extract Method
2	Вкладені умови	Handle 40-68	4 рівні	Guard Clauses
3	Довгий список	Handle 27-38	11 параметрів	Parameter Object
4	Дублювання	Handle, Preview	14 рядків	Спільні методи
5	Великий клас	LegacyLoanProcessor	7 відповідальностей	Extract Class
6	Primitive obsession	вид і стан	7 порівнянь	Enums
7	Feature envy	DescribeReader	5 полів Reader	Move Method
8	Temporary field	рядки 23-24	2 поля	Remove Field
9	Магічні числа	формули	7 значень	Constants
10	Мертві параметри	Handle	2 параметри	Parameter Object

Найвищий ризик створював Handle: він одночасно перевіряв дані, рахував вартість і доставку, будував звіт та змінював журнал.

4 Характеризаційні тести

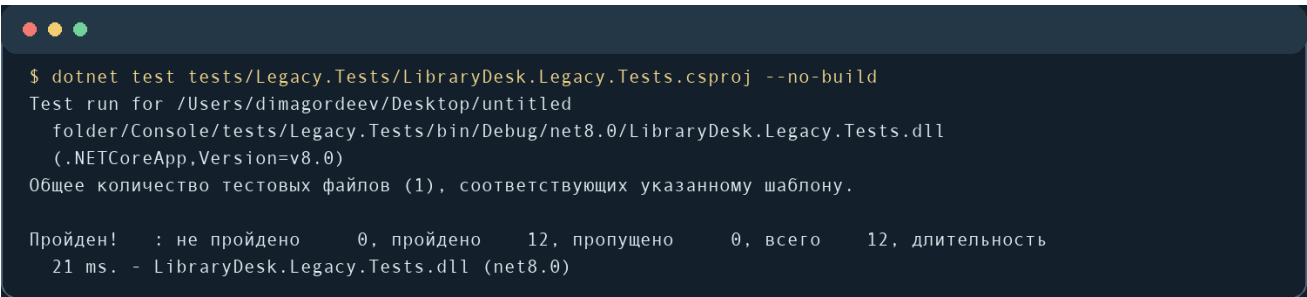
До рефакторингів створено 12 випадків: чотири коди помилок, золотий зразок звіту, чотири варіанти знижки, межа доставки, опис читача і журнал.

```
[Theory]
[InlineData(null, LoanState.New, "a@b.c", "ERR: null")]
[InlineData("empty", LoanState.New, "a@b.c", "ERR: empty")]
[InlineData("two", LoanState.Draft, "a@b.c", "ERR: state")]
[InlineData("two", LoanState.New, "no-mail", "ERR: mail")]
public void Handle_BadInput_ReturnsErrorCode(...)
{
    var actual = sut.Handle(request);
    Assert.Equal(expected, actual);
}
```

Лістинг 1 Фіксація чотирьох помилкових гілок

```
var expected =
    "Документ #1001\n" +
    "Клієнт: Іван\n" +
    "A-1 x2 = 300.00 UAH\n" +
    "B-2 x1 = 400.00 UAH\n" +
    "Знижка: 105.00 UAH\n" +
    "Доставка: 60.00 UAH\n" +
    "Разом: 655.00 UAH\n";
Assert.Equal(expected, report);
```

Лістинг 2 Золотий зразок повного звіту



```
$ dotnet test tests/Legacy.Tests/LibraryDesk.Legacy.Tests.csproj --no-build
Test run for /Users/dimagordeev/Desktop/untitled
  folder/Console/tests/Legacy.Tests/bin/Debug/net8.0/LibraryDesk.Legacy.Tests.dll
  (.NETCoreApp,Version=v8.0)
Общее количество тестовых файлов (1), соответствующих указанному шаблону.

Пройден!      : не пройдено      0, пройдено      12, пропущено      0, всего      12, длительность
21 ms. - LibraryDesk.Legacy.Tests.dll (net8.0)
```

Знімок екрана 2 Дванадцять тестових випадків до і після рефакторингу

5 Метрики до рефакторингу

LOC пораховано як непорожні фізичні рядки без рядків, що містять лише коментар. CC дорівнює одиниці плюс кількість точок розгалуження.

Метод	LOC	CC	Вкладеність	Параметрів
Handle	94	17	4	11
Preview	39	9	2	3
DescribeReader	16	3	1	1
DumpLog	9	2	1	0
Клас загалом	164	-	-	-

5.1 Розрахунок CC методу Handle

Точка розгалуження	Кількість
items та Count	2
стан і оператор	2
пошта і оператор &&	2
два цикли	2
три види читача	3
три межі знижки	3
межа доставки	1
sendMail	1
Разом точок	16

$CC = 1 + 16 = 17$. Це значно вище за орієнтир курсу $CC \leq 5$.

6 Журнал рефакторингів

Кожен крок має власний refactor-коміт. Після кожного коміту виконано ті самі 12 випадків; усі запуски завершилися успішно.

№	Хеш	Рефакторинг	Дефект	Тести
1	09fab10	Magic Number to Constant	магічні числа	12/12
2	42e47ab	Primitive to Enum	рядкові стани	12/12
3	155e552	Guard Clauses	вкладені умови	12/12
4	d8bc07c	Extract Method	довгий метод	12/12
5	2360424	Shared Methods	дублювання	12/12
6	74ea106	Extract Class	політики	12/12
7	ab10d9b	ReportBuilder	форматування	12/12
8	a2cb51b	Parameter Object	11 параметрів	12/12
9	928c47e	Move Method	feature envy	12/12
10	fa57ab7	Remove Field	2 temp fields	12/12
11	bc4c327	Polymorphism	умовний вибір	12/12

```
$ git log --reverse --oneline --grep=^refactor: main..HEAD
09fab10 refactor: магічні числа винесено в константи
42e47ab refactor: рядкові вид читача і стан замінено переліченнями
155e552 refactor: вкладені умови замінено охоронними
d8bc07c refactor: виділено Subtotal DiscountOf і ShippingOf
2360424 refactor: Preview використовує спільні методи розрахунку
74ea106 refactor: виділено політики знижки та доставки
ab10d9b refactor: побудову звіту виділено в ReportBuilder
a2cb51b refactor: параметри Handle замінено об'єктом LoanRequest
928c47e refactor: опис читача перенесено до Reader
fa57ab7 refactor: тимчасові поля замінено локальними змінними
bc4c327 refactor: умовний вибір знижки замінено поліморфізмом
```

Знімок екрана 3 Одинадцять окремих refactor комітів

7 Порівняння було і стало

7 1 Перевірка вхідних даних

```
// БУЛО: чотири рівні вкладеності
if (items != null)
    if (items.Count > 0)
        if (state == "new" || state == "paid")
            if (readerMail != null && readerMail.Contains("@"))
                _log.Add("ok " + docId);
            else return "ERR: mail";
        else return "ERR: state";
    else return "ERR: empty";
else return "ERR: null";
```

Лістинг 3 Вкладена перевірка до рефакторингу

```
// СТАЛО: порядок помилок збережено
if (request.Items is null) return "ERR: null";
if (request.Items.Count == 0) return "ERR: empty";
if (request.State is not (LoanState.New or LoanState.Paid))
    return "ERR: state";
if (request.Reader.Email is null ||
    !request.Reader.Email.Contains("@"))
    return "ERR: mail";
return null;
```

Лістинг 4 Охоронні умови після рефакторингу

Порядок перевірок не змінено, тому дані з кількома порушеннями повертають той самий перший код. Максимальна вкладеність зменшилася з чотирьох рівнів до одного.

8 Об'єкт параметрів і виділені класи

```
// БУЛО: 11 параметрів
public string Handle(int docId, int readerId,
    string readerName, string? readerMail,
    ReaderKind readerKind, int readerDone,
    List<LoanLine>? items, LoanState state,
    string currency, DateTime createdAt,
    bool sendMail)
```

Лістинг 5 Сигнатура Handle до Introduce Parameter Object

```
public sealed record LoanRequest(
    int DocumentId,
    Reader Reader,
    IReadOnlyList<LoanLine>? Items,
    LoanState State,
    string Currency,
    bool SendMail);

public string Handle(LoanRequest request)
```

Лістинг 6 Один параметр після рефакторингу

Параметри readerId і createdAt не використовувалися, тому їх не перенесено. Знижка, доставка й текст звіту винесені до DiscountPolicy, ShippingPolicy і ReportBuilder. Метод опису перенесено до Reader.

Тип	Відповідальність	Причина зміни
LegacyLoanProcessor	Координація і журнал	Один сценарій
DiscountPolicy	Розмір знижки	Правила змінюються разом
ShippingPolicy	Вартість доставки	Окрема бізнес-політика
ReportBuilder	Формат тексту	Золотий зразок локалізує ризик
IDiscountRule	Поліморфні ставки	Нове правило без зміни політики

9 Метрики після рефакторингу

Показник	До	Після	Зміна
LOC Handle	94	19	-79,8 %
CC Handle	17	3	-82,4 %
Вкладеність Handle	4	1	-3 рівні
Параметри Handle	11	1	-10
Дубльовані рядки	14	0	-14
Магічні числа у формулах	7	0	-7
Тимчасові поля	2	0	-2
Відповідальності процесора	7	2	-5
LOC модуля	181	227	+25,4 %

Загальний LOC зріс через об'єкт параметрів, політики, будівник звіту й поліморфні правила. Це очікувано: головний метод скоротився майже на 80 %, а зміни формату, знижки та доставки тепер ізольовані.

9 1 Доказ незмінності поведінки

До рефакторингу 12 випадків були зеленими. Після одинадцяти комітів ті самі 12 випадків із незміненими очікуваннями зелені. Кожен проміжний refactor-коміт перевірено в окремому worktree; червоних комітів немає. Отже, зовнішня поведінка модуля збережена.

10 Реєстр технічного боргу

ID	Опис	Вид	Год	Грн	Пріоритет
TD-01	Формат чисел залежить від культури	необачний код	1	300	високий
TD-02	Опис читає системний годинник	необачний код	2	600	середній
TD-03	Коди помилок є рядками	свідома архітектура	3	900	середній
TD-04	Публічні змінювані поля	необачний код	2	600	високий
TD-05	Ставки зашиті у збірку	свідомий код	3	900	низький
TD-06	Тести змінюють CurrentCulture	свідомі тести	1,5	450	середній
Разом			12,5	3750	

10 1 Вартість відсотків

Модуль змінюють приблизно 4 години на місяць. TD-01, TD-02 і TD-04 збільшують тривалість змін на 25 %, тобто на 1 годину або 300 грн на місяць. Погашення TD-01 і TD-04 коштує 3 години, або 900 грн, і окупиться приблизно за 3 місяці.

Борг залишено навмисно: InvariantCulture і керований годинник змінять зафіксовану поведінку та потребують окремих вимог і тестів.

11 Висновки

1. Метод Handle скорочено з 94 до 19 LOC, а CC — з 17 до 3.
2. Одинадцять параметрів замінено одним LoanRequest; два мертві параметри не перенесено.
3. Найризикованішим був ReportBuilder, бо золотий зразок фіксує кожен пробіл і перенос рядка.
4. Одинадцять малих комітів перевірено однаковими 12 характеристичними випадками.
5. Загальний LOC зріс на 25,4 %, але складність головного методу зменшилася на 82,4 %.
6. Залежність від культури та годинника залишено в боргу, бо її виправлення змінює контракт.

11 1 Підсумок перевірки

Критерій	Результат
Реєстр дефектів	10 типів з рядками й числами
Характеризаційні тести	12 випадків до рефакторингів
Серія рефакторингів	11 окремих refactor-комітів
Проміжна історія	11 зелених комітів
Збірка	0 warnings, 0 errors
Технічний борг	6 пунктів, 12,5 год, 3750 грн

Репозиторій: <https://github.com/kuum-oss/LibraryDesk>

Гілка: lab6-refactoring